

Logische Grundlagen der Interaktionen von Materieteilchen

Thomas Käfer

August 2026

1 Vorwort

Der Autor dieses Textes hat in seinem Text *Grundlagen der Quantenphysik 2* gezeigt, dass auf triadisch verlängerter tetradischer Stufe neue Informationen im Wert von 2323 Ganzformeln hinzukommen. Dies ist ein relativer Wert, der nur zu verstehen ist, wenn man *eine* Ganzformel als Ausgangsbasis heranzieht.

Weiters ist in der Statistik das geometrische Mittel für relative (bzw. normalisierte) Werte ein Maß für Wachstumsprozesse (bzw. Schrumpfungs-/Zerfallsprozesse).

Das geometrische Mittel von 2323 ist nun ungefähr 48,2.

Könnte es also sein, dass die Quantenphysik etwas missverstanden wurde? Nämlich nicht als Wachstumsprozess, sondern eher als klassisch mechanische Wechselwirkungen?

Dafür spricht auch, dass bei einer Interpretation der Realität durch mehr Sachverhalte, klassische Begriffe, wie 'Elementarteilchen' verschwinden und an Stelle derer neue, unbekannte Begriffe, wie 'Quanteninteraktionen', metaphysisch resultieren.

Walther Brüning zeigt in seinem Buch *Grundlagen der Strengen Logik* die Möglichkeit für Kettenschlüsse der (vollständigen) Strengen Syllogistik auf. Dieser Text ist die Analyse solcher Kettenschlüsse.

Es wird sich ergeben, dass die Interaktionen von 48 Materieteilchen kongruent zu den Kettenschlüssen der vollständigen Strengen Syllogistik ist.

Als Grundlage für diesen Text wird der Text *Logische Grundlagen der Quantenphysik* vorausgesetzt. Das Buch *Grundlagen der Strengen Logik* von Walther Brüning wiederum bildet für den letztgenannten Text die Grundlage.

2 Abriss der Strengen Syllogistik

2.1 Allgemeines

Urteile

Universelle Urteile ziehen ein negatives Urteil über einen Teilbereich einer dyadischen Formel (Seite 8ff):

	$\begin{matrix} S \\ P \end{matrix}$	$\begin{matrix} \sim S \\ P \end{matrix}$	$\begin{matrix} S \\ \sim P \end{matrix}$	$\begin{matrix} \sim S \\ \sim P \end{matrix}$
SaP	u	u	N	u
SeP	N	u	u	u

Tabelle 1: Universelle Urteile in der Strengen Logik mit Zeichenformeln (links) und zugehörigen Geltungswertformeln (rechts)

Nämlich, dass S ohne P nicht sind (SaP) bzw. dass S ohne $\sim P$ nicht sind (SeP).

Partikuläre Urteile ziehen ein affirmatives Urteil über einen Teilbereich einer dyadischen Formel:

	S P	$\sim S$ P	S $\sim P$	$\sim S$ $\sim P$
SiP	A	u	u	u
SoP	u	u	A	u

Tabelle 2: Partikuläre Urteile in der Strengen Logik

Nämlich, dass einige $S P$ sind (SiP) und dass einige $S \sim P$ sind (SoP).

Es ist bekannt, dass die traditionelle Syllogistik Voraussetzungen über die Offenheit gegenüber Existenzen der Begriffe macht. Dadurch spezifizieren sich die universellen Urteile. Offenheit heißt nämlich in der Strengen Logik zunächst nur, dass A -Stellen möglich sein müssen (A -Forderungen bzw. Existenz-Forderungen). Und zwar für jeden Begriff und jeden komplementären Begriff der in den Prämissen auftaucht. Somit ergeben sich folgende Spezifizierungen:

	S P	$\sim S$ P	S $\sim P$	$\sim S$ $\sim P$
SaP	A	u	N	A
SeP	N	A	A	u

Tabelle 3: Universelle Urteile in der Strengen Logik

Nämlich, dass zum Beispiel der erste Teilbereich von SaP (SP) affirmativ werden muss, denn der andere Teilbereich von S ($S \sim P$) ist mit Sicherheit nicht offen (N).

Barabara in der Strengen Syllogistik

Zum syllogistischen Schließen müssen wir die Geltungswertformeln der Urteile nur noch um einen Mittelbegriff erweitern. Das geschieht, indem die Geltungsstellen - gemäß des jeweils sozusagen unbeteiligten Begriffes - verdoppelt, also die Werte in den entsprechenden Spalten verdoppelt werden:

	S M P	$\sim S$ M P	S $\sim M$ P	$\sim S$ $\sim M$ P	S M $\sim P$	$\sim S$ M $\sim P$	S $\sim M$ $\sim P$	$\sim S$ $\sim M$ $\sim P$
MaP	a	a	u	u	n	n	a	a
SaM	a	u	n	a	a	u	n	a

Tabelle 4: Beispiele für verlängerte Urteile (hier: MaP und SaM) in der Strengen Syllogistik

Nun kann man für das ableitbare Verhältnis ($S \bullet P$) anhand der beiden Ableitungsregeln schrittweise schließen. Schrittweise deshalb, weil man sich auch der Gleichstellen für die Konklusion bewusst sein muss. Zu beachten ist, dass sämtliche in der traditionellen Syllogistik gemachten Schlüsse die Prämissenpaare nie im Widerspruch zu einander stehen. (Das wäre dann der Fall, wenn die beiden Regeln für ein Gleichstellenpaar der Konklusion gleichzeitig anwendbar gemacht würde.)

	S M P	$\sim S$ M P	S $\sim M$ P	$\sim S$ $\sim M$ P	S M $\sim P$	$\sim S$ M $\sim P$	S $\sim M$ $\sim P$	$\sim S$ $\sim M$ $\sim P$
MaP	a	a	u	u	<u>n</u>	n	a	<u>a</u>
SaM	<u>a</u>	u	n	a	a	u	<u>n</u>	a
SaP	a	u	n	a	a	u	n	a

Tabelle 5: Beispiel für einen traditionellen Schluss in der Strengen Syllogistik (hier: *Barbara*)

Die unterstrichenen Buchstaben in den Prämissen gehen in die Konklusion ein.

Nach diesem Verfahren gewinnt man sämtliche in der traditionellen Syllogistik gültigen Schlüsse.

2.2 Die vollständige Strenge Syllogistik bei Brüning

'Die vollständige Syllogistik geht [damit] von acht Urteilsformen aus' (*Grundlagen der Strengen Logik*, S. 37):

	S P	$\sim S$ P	S $\sim P$	$\sim S$ $\sim P$
SaP	A	u	N	A
SeP	N	A	A	u
SiP	A	u	u	u
SoP	u	u	A	u
$S\bar{a}P$	A	N	u	A
$S\bar{e}P$	u	A	A	N
$S\bar{i}P$	u	u	u	A
$S\bar{o}P$	u	A	u	u

Tabelle 6: Kategorische Urteile in der vollständigen Strengen Syllogistik (übernommen aus *Grundlagen der Strengen Logik*, S.37)

Die vollständige Syllogistik hat keine Figurenbindung, wie die traditionelle Syllogistik, sondern geht von einer Normalform aus.

Die traditionelle Syllogistik beinhaltet bekanntlicherweise 24 gültige Syllogismen, während die vollständige Syllogistik 48 zählt.

2.3 Vergleichender Überblick zwischen der traditionellen und der vollständigen Strengen Syllogistik

Brüning arbeitet die traditionelle und die vollständige Strenge Syllogistik aus. Hier soll nur ein vergleichender Überblick über die jeweils gültigen Syllogismen gegeben werden.

Dabei bezeichnen in den folgenden beiden Tabellen die Schlüsse mit einem Rechtspfeil ($\rightarrow$) indirekte Modi. Die Tabelle der vollständigen Syllogistik ist mir einer Symmetrieachse (gelb) versehen.

Mit Figuren- bindung					2x		2x			$\frac{M\bullet P}{\frac{S\bullet M}{S\bullet P}}$		SaM	SãM	SëM	SeM	SiM	SiM	SoM	SõM
		SaM	MaS	X	$\frac{SeM}{\longleftrightarrow}$ MeS	X	$\frac{SiM}{\longleftrightarrow}$ MiS	SoM	MoS										
	MaP	a → i -	i -	- - -	- -	- -	i -	- -	-		MaP	a → i → i	i -	ë → ã → o	õ -	- i	- o	- -	õ
	PaM	- → i -	- → i -	- -	e - → o	- -	- -	o -	-		MãP	ï → i → i	ã → i → i	o -	e → ã → o	ï -	- o	o -	-
2x	$\frac{MeP}{\longleftrightarrow}$ PeM	e - → o	o -	- - -	- -	- -	o -	- -	-		MeP	e → ã → o	o -	ã → i → i	ï -	- o	- -	- -	ï
	X	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-		MëP	õ - -	ë → ã → o	i -	a → i → i	õ -	- i	i -	-
2x	$\frac{MiP}{\longleftrightarrow}$ PiM	- -	i -	- -	- -	- -	- -	- -	-		MiP	- -	i -	- -	õ -	- -	- -	- -	-
	X	- -	- -	- - -	- -	- -	- -	- -	-		MïP	ï -	- -	o -	- -	- -	- -	- -	-
	MoP	- -	o -	- - -	- -	- -	- -	- -	-		MoP	- -	o -	- -	ï -	- -	- -	- -	-
		PoM	- -	- -	- - -	- -	- -	- -	- -	-		MõP	õ -	- -	i -	- -	- -	- -	- -

Tabelle 7: Vergleich der gültigen Schlüsse in der traditionellen (links) und der vollständigen Strengen Syllogistik (rechts). (Eigene Darstellung, nach *Brüning*)

Die vollständige Syllogistik begründet schon *Albert Menne*. Es gibt umgangssprachliche Entsprechungen, die er in seinem Buch *Einführung in die formale Logik* angibt.

Zum Beispiel: MaP und $S\bar{e}M \rightarrow S\bar{e}P$: 'Wenn alle weniger Krebsgefährdeten eine längere Lebenserwartung haben und alle Nichtraucher weniger Krebsgefährdete sind, so haben alle Nichtraucher eine längere Lebenserwartung.'

Oder: $M\bar{e}P$ und $S\bar{a}M \rightarrow S\bar{e}P$: 'Wenn alle Nicht-Akademiker schlechtere Beförderungschancen haben und alle, die keine höhere Schule besuchten, keine Akademiker sind, so haben alle, die keine höhere Schule besuchten, schlechtere Beförderungsaussichten.'

3 Vorwort zur Analyse

Brüning verweist selbst auf die Möglichkeit von Kettenschlüssen. Sie wird hier folgendermaßen umgesetzt:

Zuerst werden die Syllogismen als *Ganzformeln* zusammengefasst. (Also drei kategorische Urteile. Die indirekten Modi sind dabei in den direkten Modi enthalten.)

Aufbauend auf diesen, werden *Kettenschlüsse* gebildet. Zum Einen werden dabei wieder *Ganzformeln* (einer höheren Stufe) gebildet (Analoge der direkten Modi); Zum Anderen werden *Ganzformeln* mit *N*- und *A*-Forderungen abgeleitet (Analoge der indirekten Modi).

Im ersten Fall bilden jeweils zwei *Ganzformeln* der Syllogismen das Ausgangsmaterial als zwei Prämissen. Im zweiten Fall sind zwei zusätzliche Prämissen aufzustellen.

Zuletzt werden die resultierenden Schlüsse der beiden Fälle summiert.

4 Zusammenfassung der gültigen Syllogismen der vollständigen Syllogistik zu *Ganzformeln*

1	<i>AuNuNNNA</i>	<i>MaP, SaM, SaP</i>
2	<i>NAuuNNuu</i>	<i>MaP, SeM, SöP</i>
3	<i>AuuuNNuu</i>	<i>MaP, SiM, SiP</i>
4	<i>ANuuNNuu</i>	<i>MaP, SãM, SiP</i>
5	<i>uAuNNNAN</i>	<i>MaP, Sëm, SëP</i>
6	<i>uAuuNNuu</i>	<i>MaP, Söm, SöP</i>
7	<i>NNNAAuNu</i>	<i>MeP, SaM, SeP</i>
8	<i>NNuuNAuu</i>	<i>MeP, SeM, SiP</i>
9	<i>NNuuAuuu</i>	<i>MeP, SiM, SoP</i>
10	<i>NNuuANuu</i>	<i>MeP, SãM, SoP</i>
11	<i>NNANuAuN</i>	<i>MeP, Sëm, SãP</i>
12	<i>NNuuuAuu</i>	<i>MeP, Söm, SiP</i>
13	<i>NAuuNuuu</i>	<i>MiP, SeM, SöP</i>
14	<i>ANuuuNuu</i>	<i>MiP, SãM, SiP</i>
15	<i>NuuuNAuu</i>	<i>MoP, SeM, SiP</i>
16	<i>uNuuanuu</i>	<i>MoP, SãM, SoP</i>
17	<i>uuNNuuNA</i>	<i>MãP, SaM, SiP</i>
18	<i>NANNNuAu</i>	<i>MãP, SeM, SeP</i>
19	<i>uuNNuuAu</i>	<i>MãP, SoM, SoP</i>
20	<i>ANNNuNuA</i>	<i>MãP, SãM, SãP</i>
21	<i>uuNNuuAN</i>	<i>MãP, Sëm, SoP</i>
22	<i>uuNNuuuA</i>	<i>MãP, SiM, SiP</i>
23	<i>uuNAuuNN</i>	<i>MëP, SaM, SöP</i>
24	<i>NuAuNANN</i>	<i>MëP, SeM, SaP</i>
25	<i>uuAuuuNN</i>	<i>MëP, SoM, SiP</i>
26	<i>uNuAANNN</i>	<i>MëP, SãM, SëP</i>
27	<i>uuANuuNN</i>	<i>MëP, Sëm, SiP</i>
28	<i>uuuAuuNN</i>	<i>MëP, SiM, SöP</i>
29	<i>uuNuuuNA</i>	<i>MiP, SaM, SiP</i>
30	<i>uuuNuuan</i>	<i>MiP, Sëm, SoP</i>
31	<i>uuNAuuNu</i>	<i>MöP, SaM, SöP</i>
32	<i>uuANuuuN</i>	<i>MöP, Sëm, SiP</i>

Tabelle 8: Zusammenfassung der gültigen Syllogismen der vollständigen Syllogistik zu *Ganzformeln* (indirekte Modi mit inbegriffen)

5 Kettenschlüsse - zwei Syllogismen (Ganzformeln) ergeben einen dritten Syllogismus

Es ergeben sich zwei Möglichkeiten für Kettenschlüsse. In beiden Fällen wird von zwei Teilformeln auf eine dritte Teilformel geschlossen. Als Teilformeln werden die Syllogismen eingesetzt (*Ganzformeln der 3. Stufe*). Sofern sich die Prämissenpaare nicht widersprechen (Voruntersuchung auf Widersprüchlichkeit) können sie zum Schließen herangezogen werden. Als Konklusionen (auf derselben Stufe) werden ebenfalls nur Syllogismen zugelassen. Es ergeben sich zwei Möglichkeiten für Normalformen.

$$\begin{array}{l} \text{(Normalform 1)} \quad \begin{array}{l} S \bullet M \bullet Q \text{ Teilformel der 4. Stufe (Ganzformel der 3. Stufe)} \\ M \bullet P \bullet Q \text{ Teilformel der 4. Stufe (Ganzformel der 3. Stufe)} \\ \hline S \bullet M \bullet P \text{ Teilformel der 4. Stufe (Ganzformel der 3. Stufe)} \end{array} \quad \therefore \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{(Normalform 2)} \quad \begin{array}{l} M \bullet P \bullet Q \text{ Teilformel der 4. Stufe (Ganzformel der 3. Stufe)} \\ S \bullet P \bullet Q \text{ Teilformel der 4. Stufe (Ganzformel der 3. Stufe)} \\ \hline S \bullet M \bullet P \text{ Teilformel der 4. Stufe (Ganzformel der 3. Stufe)} \end{array} \quad \therefore \end{array}$$

Es sind Gleichstellen für:

$S \bullet M \bullet P$:

1 und 9, 2 und 10, 3 und 11, 4 und 12, 5 und 13, 6 und 14, 7 und 15, 8 und 16

$S \bullet M \bullet Q$:

1 und 5, 2 und 6, 3 und 7, 4 und 8, 9 und 13, 10 und 14, 11 und 15, 12 und 16

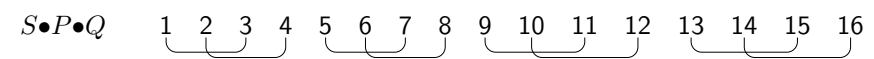
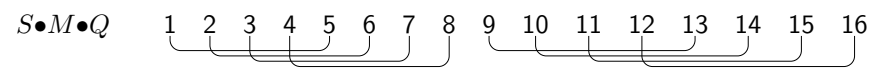
$M \bullet P \bullet Q$:

1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, 9 und 10, 11 und 12, 13 und 14, 15 und 16

$S \bullet P \bullet Q$:

1 und 3, 2 und 4, 2 und 7, 6 und 8, 9 und 11, 10 und 12, 13 und 15, 14 und 16

oder durch Verbindungsstriche dargestellt:



5.1 Normalform 1

Es ergeben sich 448 Syllogismen als Teilformeln.

5.2 Normalform 2

Es ergeben sich 64 Syllogismen als Teilformeln.

6 Kettenschlüsse - eine nähere Analyse der Konklusionen

Von den insgesamt 512 Konklusionen (Kettenschlüssen), ergeben sich 28 Konklusionen, mit zwei universellen Urteilen (a , e , $\bar{a}$ oder $\bar{e}$) in den Ausgangsprämissen als Konklusion der Ausgangsstufe (Syllogismen).

Daher sind sie als (zusätzliche) *indirekte Modi* von Kettenschlüssen zu interpretieren.

Es ergibt sich die Formel:

$$f(x) = 28x + 512 = 2\,304 \text{ mit } x = 64$$

Oder allgemeiner:

$$f(x) = 29x + 448 = 2\,304 \text{ mit } x = 64$$

7 Zusammenfassung

Es ergeben sich damit 2304 unterschiedliche Kettenschlüsse. Das ist $48 * 48 = 2\,304$.

Verglichen mit dem Text *Logische Grundlagen der Quantenphysik 2*, wo 2323 verschiedene Ganzformeln erhalten werden, ergeben sich hier 19 Formeln weniger. Es sind gerade die 19 fundamentalen Naturkonstanten (unabhängig ihrer genauen Werte).

Damit erweist sich die vollständige Syllogistik genau kongruent zu der Interpretation von den möglichen verschiedenen Quantenprozessen.